TD n°2 — Sens de variation d'une suite

Première spécialité — Chapitre 3

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Trois suites à étudier

Étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes :

$$u_n = 1 + \frac{1}{n} \text{ pour } n \geqslant 1 \qquad v_n = n + \frac{1}{n} \text{ pour } n \geqslant 1 \qquad w_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Exercice 2. Six suites à étudier

Étudier le sens de variation des suites ci-dessous :

a) $u_n = -\dfrac{2n}{3} + \dfrac{1}{2} \quad (n \in \mathbb{N})$

b) $v_n = n^2 + 4n \quad (n \in \mathbb{N})$

c) $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = u_n - n^2 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$

d) $u_n = -\dfrac{n}{4} + \dfrac{1}{3} \quad (n \in \mathbb{N})$

e) $v_n = n^2 - 4n \quad (n \in \mathbb{N})$

f) $\begin{cases} u_0 = -10 \\ u_{n+1} = u_n + n^2 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$

Exercice 3. Deux suites de référence

Étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes :

$$u_n = 2n^2 - 3 \text{ pour } n \geqslant 1 \qquad v_n = \frac{1}{5n} \text{ pour } n \geqslant 1$$

Exercice 4. Trois suites de plus

Étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes :

$$u_n = \frac{3n}{5} + 1 \text{ pour } n \geqslant 1 \qquad v_n = \frac{n}{n+1} \text{ pour } n \geqslant 1 \qquad w_n = \left(\frac{7}{9}\right)^n$$